

必修三第3章第2节 激素调节的过程

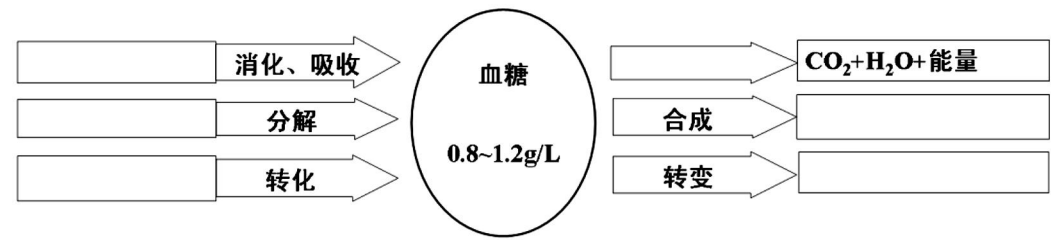
首都师范大学附属丽泽中学 高二生物

戴培彦 龚嫔

一、激素调节的实例

合作探究一、血糖平衡的调节

1.正常情况下，血糖的来源和去路保持动态平衡，从而使血糖的含量维持在_____范围内。



思考与讨论题：

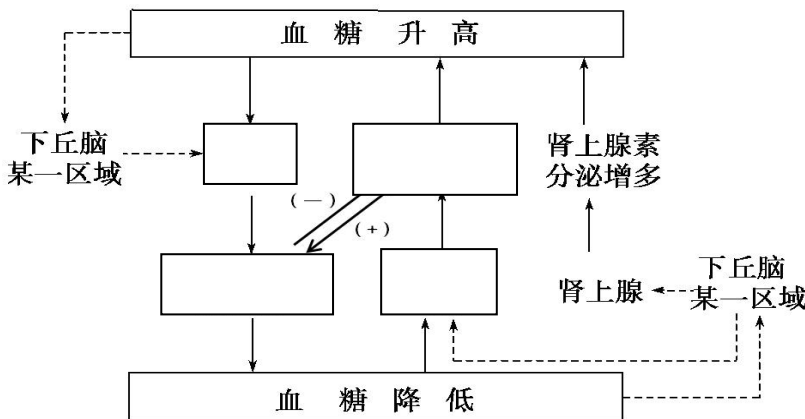
（1）马拉松运动员在比赛过程中，血糖不断被消耗，但它的含量仍稳定在 0.9g/L 左右，血糖可以通过哪些途径得到补充？

（2）饭后，大量的葡萄糖吸收到体内，但是正常人的血糖只有短暂的升高，很快就恢复正常，这是为什么？

2、血糖调节相关激素

名称	胰岛素	胰高血糖素	肾上腺素
分泌细胞			
作用器官	肝脏、肌肉、脂肪等组织	肝脏	同 胰高血 糖素
生理作用	促进组织细胞_____， 从而使血糖水平_____。	促进 _____分解、从而使一些_____ 转化为葡萄糖。从而使血糖_____	
作用结果	_____血糖	_____血糖	

3、建立血糖调节的模型



拓展提升:试糖尿病的形成原因

- (1) 调节方式: _____ 调节: 如: 下丘脑
_____ 调节(主要): 如: 胰岛素、胰高血糖素、肾上腺素
- (2) 血糖的基本调节机制 _____

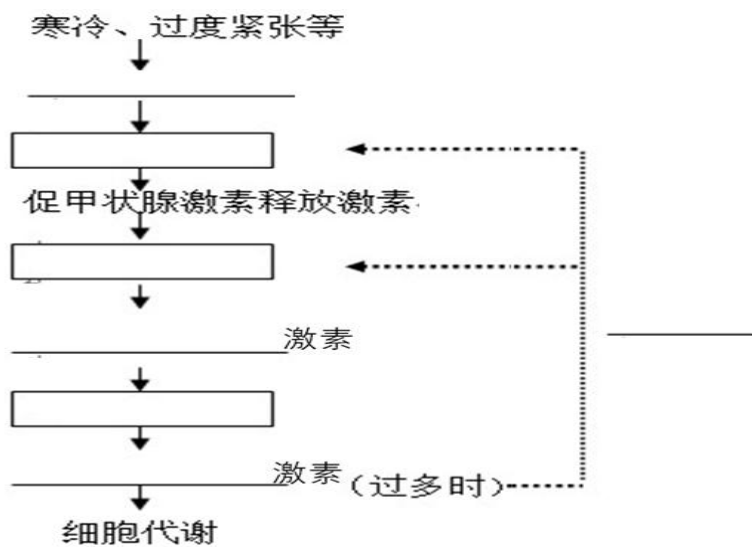
合作探究二、甲状腺激素分泌的分级调节

1. 甲状腺激素

- (1) 作用的细胞: _____
- (2) 甲状腺激素的分泌受 _____ 和 _____

的调节, 存在着 _____ 调节机制。

2. 调节机制



合作探究三 、激素调节的特点

- 1、 _____
- 2、 _____
- 3、 _____
- 4、 _____